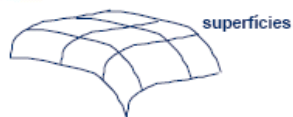


Classificação dos Objetos Manufaturados Rígidos 3D

- Sólidos (*Solid*)
 - Objetos processados/íntegros
- Não sólidos
- Superfícies (*Surfaces*)
 - Objetos esculpidos



Objetos 3D



Evolução

(Mortenson 2006:10)

- Parece existir a seguinte linha de descendência para a modelagem geométrica
 - *Wireframe* -> Não Sólidos
 - Curvas -> Superfícies
 - Geometria Algébrica -> Modelagem Sólida
- Mas, na verdade, a história mostra que os desenvolvimentos foram concomitantes e independentes
 - Daí o problema de integração atual



Conhecimento Mínimo

(Dankwort et al, CAD 36, 2004: 1447)

- Como conhecimento mínimo para um *usuário da área técnica*, considerando-se a importância e a da história do CAD, tem-se, pelo menos, duas formas de representação de interesse:
- Modelagem de **Sólidos**:
 - B-rep e CSG
- Modelagem de Superfícies:
 - Bézier, polinômios naturais, B-Spline e NURBS.



Modelagem Sólida

- Diferenças com Superfícies
- Superfícies não têm espessura/volume
- Uma coleção de superfícies 3D não, necessariamente, fecham um determinado volume.



Modelagem Sólida

- Modelagem Sólida se faz necessária/suficiente quando (Foley 1996: 533)
 - a identificação do que está **dentro e fora** do material/modelo é importante
 - a visualização/colorização **automática** de objetos com recursos de transparência e/ou translucência



Pretensão

(Mortenson 2006:10)

- A Modelagem Sólida pretende resolver o problema dos outros esquemas na representação e criação de objetos 3D: O objetivo é criar uma representação completa e não ambígua para os objetos.
- Há uma esperança embutida no conceito de Modelagem Sólida de que, através de suas técnicas possa-se representar não só os limites de um objeto mas as propriedades internas deste



Modelagem Sólida

- Modelagem Sólida é adequada quando
 - as curvaturas dos objetos estão atendidas pelas curvaturas de objetos primitivos padrão comuns (esferas, cones, cilindros, toróides, planos, etc.)
 - precisa-se de cálculos de volumes, momentos de inércia e centros de gravidade, cálculos de interferência entre objetos para encaixes, para remover material, para determinar o espaço vazio (*clearence*)



Modelagem de Sólidos: **Modelos 3D Íntegros**

- Objetivos
 - Eliminar problemas de ambiguidade
 - Incorporar conceitos matemáticos íntegros
 - Estabelecer uma metodologia de modelagem



Propriedades dos Esquemas de Representação de Sólidos

(Requicha80, Mortenson 2006:318, Gomes & Velho 1990:cap5.3. Foley 1996: cap12.1)

- Propriedades dos Esquemas
 - Necessárias
 - Formais
 - Tecnológicas



Propriedades Necessárias na Representação de Sólidos

- **Não ambíguo**
 - Não deve existir nenhuma dúvida sobre o que está sendo modelado e a representação deve corresponder a um e somente um sólido.
- **Fechamento/Closure/Rigidez**
 - Os objetos devem permanecer fechados/rígidos, após transformações geométricas lineares rígidas (T, R, S, proj) e portanto, resultar em sólidos válidos após estas.



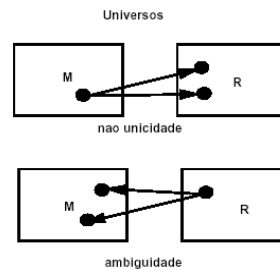
Propriedades Formais da Representação de Sólidos

- **Domínio/Poder de Criação**
 - Deve ser grande o suficiente para permitir representar um conjunto abrangente e útil de objetos físicos.
- **Unicidade**
 - Quando se pode codificar um objeto de uma única forma. Se tiver unicidade, então poder-se-ia testar a igualdade entre dois sólidos.



Ambiguidade e Unicidade

- Uma representação é única quando o modelo associado possui uma única representação.
- Uma representação é ambígua quando pode representar mais de um modelo.
- Representação ambígua é catastrófica (*wireframe*).
 - Inviabiliza máquinas de controle numérico.



Propriedades Formais da Representação de Sólidos

- **Validade** ... o esquema deve
 - impossibilitar a criação de representações inválidas
 - facilitar a criação (iterativa) de representações válidas
 - Possuir homogeneidade dimensional
 - Se for um objeto tridimensional, o modelo para ser válido, não deve ter arestas ou faces dependuradas (*dangling*).
 - Homogeneidade e Conectividade são propriedades topológicas, uma parte importante do processo de modelagem

Propriedades Tecnológicas da Representação de Sólidos

- **Concisão**
 - Para economizar espaço físico no computador
- **Eficiente**
 - Deve ser de tal forma que algoritmos de cômputo de propriedades (físicas) e os de visualização de objetos sejam facilmente concebíveis e rápidos.
- **Precisão/Fidedignidade**
 - Capacidade de representar o objeto sem aproximações ou a qualidade da representação em comparação ao real